



Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales
Asignatura: Herramientas Aplicadas IV
Taller Práctico 1

Profesor: Napoleón Ibarra

Valor: 100 puntos

Estudiante: Edwin Santos **Cédula:** 4-828-1542 **Grupo:** 2IL141 **Fecha:** 27-3-2026

I Parte. Laboratorio. Valor 40 Puntos.

- 1) Utilizando la herramienta Internet ubicar, descargar cada una de las aplicaciones que se requieren: JDK de Java, SDK de Android Studio.
- 2) Al momento de la instalación dentro de su Sistema Operativo, recuerde la arquitectura de su entorno para que no tenga inconvenientes.
- 3) Instalar JDK de Java.
- 4) Instalar SDK de Android Studio
- 5) Crear un manual práctico (mínimo =4 páginas, máximo=8), subirlo y entregar de la plataforma para que sea revisado y evaluado. Tome en cuenta las debidas capturas de pantallas

II Parte. I PARTE. CASO DE ESTUDIO. Valor 30 puntos

Procedimiento:

1. Teniendo en cuenta el siguiente plano de oficina (Figura 1), empresa PYME ABC SISTEMAS, S.A. requiere que Usted (es) confeccione el posible Diagrama de Red LAN. En cada sección (Letras) coloque un equipo (tecnológicos), no descarte la sala de junta, tome en cuenta el Servidor de Datos donde se ha de realizar la instalación de Android Studio.
2. Confeccione un cuadro con los equipos utilizados (a su criterio).
3. Presente evidencias de configuración (capturas de pantallas), envío de correos electrónicos entre equipos dentro del local.

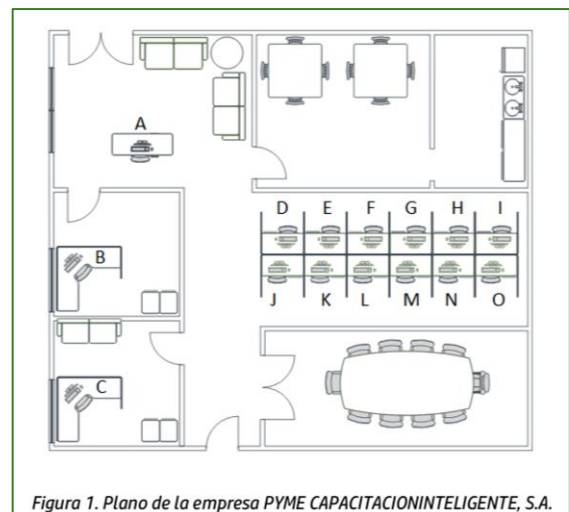


Figura 1. Plano de la empresa PYME CAPACITACIONINTELIGENTE, S.A.

RESUMEN EJECUTIVO

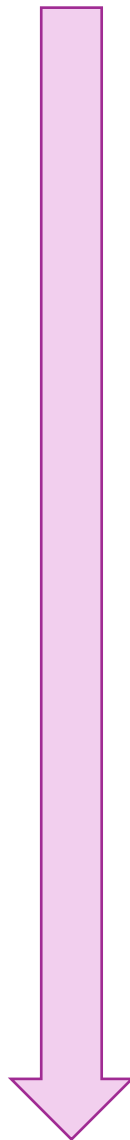
Qué aprendí, qué recordé, qué reafirmé	Resumen
¿Qué aprendí? Aprendí a instalar herramientas importantes en el desarrollo de apps móviles, como lo son el JDK 21 de Java y Android Studio. Además, aprendí a utilizar el programa Cisco Packet Tracer, que me sirvió para diseñar y simular una red LAN, mediante la selección y configuración de diversos dispositivos. También, adquirí conocimientos sobre cómo asignar direcciones IP, realizar pruebas de conexión y configurar servicios de red (correo electrónico) en dicho software. ¿Qué recordé? Recordé algunas nociones básicas relacionadas con el uso de computadoras y redes, como la idea general de que los dispositivos pueden conectarse entre sí dentro de una red local. Igualmente, reforcé mi experiencia descargando instaladores de acuerdo con el sistema operativo, en mi caso Windows, y luego utilizando asistentes de instalación paso a paso. ¿Qué reafirmé? Reafirmé que la correcta instalación y configuración de herramientas de desarrollo, como Android Studio, es fundamental para evitar errores al crear aplicaciones. Además, reafirmé la importancia de realizar pruebas de funcionamiento para el diagrama de red LAN, por ejemplo, mediante el envío de correos electrónicos para asegurarnos de que todos los equipos estén configurados y conectados correctamente.	El presente taller práctico se enfoca en la instalación del JDK de Java y Android Studio, así como la implementación de un diagrama de red LAN mediante simulación en Packet Tracer. Primeramente, se presenta un manual práctico que describe el proceso de instalación del JDK 21, específicamente para el sistema operativo Windows. Luego, se detalla la instalación de Android Studio, incluyendo los requisitos mínimos del sistema, los pasos a seguir en el asistente de instalación, la configuración inicial del entorno y la creación de un proyecto de prueba utilizando un dispositivo virtual o AVD. Seguidamente, se muestra el desarrollo de un caso de estudio en el cual se debe diseñar un diagrama de red LAN para una empresa. En este proceso, se usó el software Cisco Packet Tracer, y se seleccionaron y organizaron distintos dispositivos tecnológicos, entre ellos el router, el servidor, las computadoras, entre otros, asignando funciones pertinentes dentro de la red. De igual manera, se realizó la configuración de direcciones IP en los diversos equipos, además de pruebas de conectividad mediante el comando PING. Adicionalmente, se implementó un servicio de correo electrónico en el servidor, lo que permitió el envío de mensaje entre computadoras dentro de la red.

Conclusiones

Este taller práctico aportó una experiencia significativa en lo que respecta a mis conocimientos tanto en el área del desarrollo de software como en redes informáticas.

En cuanto al desarrollo de software, pude utilizar el entorno de desarrollo de Android Studio y ejecutar una aplicación mediante un dispositivo virtual, lo que me incrementó mi curiosidad por la creación de programas móviles orientados a escenarios reales.

Por otra parte, en cuanto a las redes informáticas, a pesar de no tener mucho conocimiento sobre este tema, logré configurar una red LAN y comprobar la comunicación eficiente entre los dispositivos, lo que me dio la motivación de seguir aprendiendo más sobre este interesante e importante campo.



DESARROLLO DEL TALLER PRÁCTICO

Manual Práctico para la instalación del JDK de Java y el SDK de Android Studio

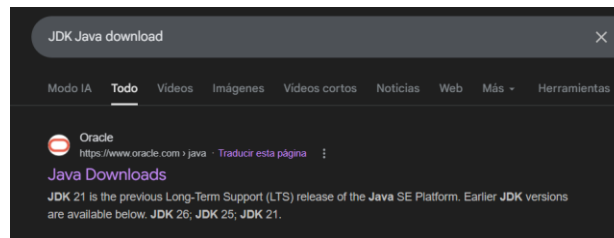
Este manual describe el proceso de instalación del JDK de Java y Android Studio, que son herramientas fundamentales para el desarrollo de aplicaciones móviles en Android.

- **Instalación de JDK 21 en Windows:**

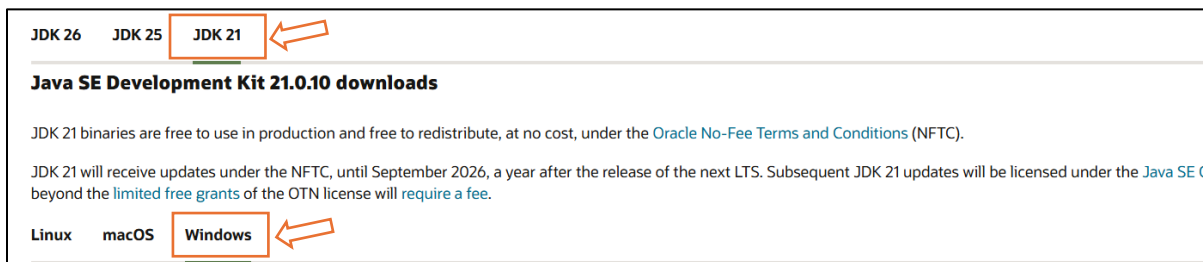
Java Development Kit (JDK) es un conjunto de herramientas que permite desarrollar aplicaciones en el lenguaje Java. Es necesario para trabajar con Android Studio, ya que proporciona el compilador y las bibliotecas básicas del sistema. A continuación se describen las configuraciones de sistemas certificados por Oracle JDK 21 para Windows:

Plataforma	Arquitectura de CPU
Servidor Windows 2025	x64
Windows Server 2022	x64
Servidor Windows 2019	x64
Servidor Windows 2016	x64
Windows 11	x64

Paso 1: En el navegador web, escribir “JDK Java download” o acceder al siguiente enlace oficial: <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>.



Paso 2: Seleccionar la versión JDK 21 y elegir el sistema operativo correspondiente.



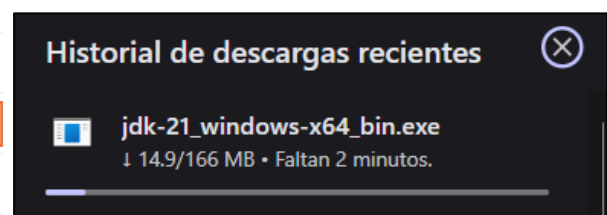
Paso 3: Hacer clic en la opción Windows x64 Installer (.exe) para descargar el archivo ejecutable. Esperar a que finalice la descarga.

Download

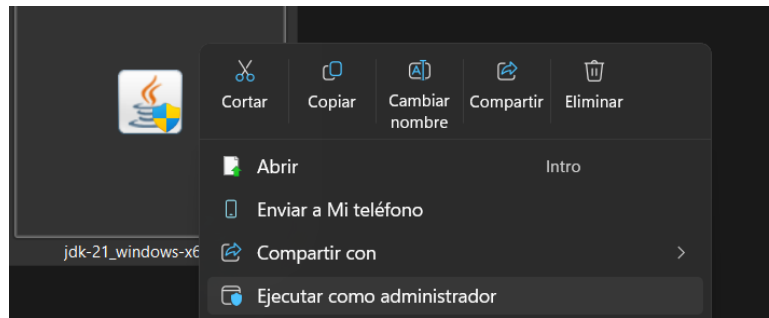
https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21_windows-x64_bin.zip (sha256)

https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21_windows-x64_bin.exe (sha256)

https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21_windows-x64_bin.msi (sha256)



Paso 4: Ejecutar el archivo descargado como administrador y aceptar los permisos solicitados. Se abrirá el asistente de instalación.



Paso 5: En el asistente, hacer clic en el botón Next. Luego, en la ventana Destination Folder, hacer clic nuevamente en Next para continuar. Se iniciará el proceso de instalación.



Paso 6: Una vez finalizada la instalación, hacer clic en Close para cerrar el asistente. Finalmente, el JDK 21 queda instalado correctamente en el sistema.

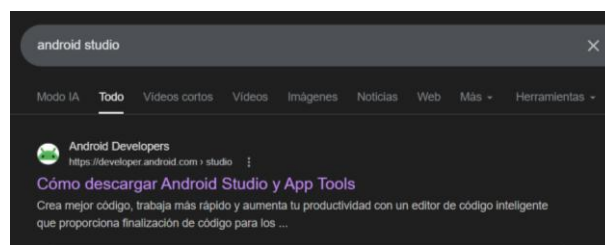


• Instalación de Android Studio

Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para la creación de aplicaciones móviles en el sistema operativo Android. Integra el SDK de Android, el cual incluye bibliotecas, herramientas de depuración y un emulador (AVD), facilitando así todo el proceso de desarrollo, desde la creación del proyecto hasta la ejecución y prueba de la aplicación. A continuación se presentan los requisitos mínimos del sistema para Windows:

Requisito	Mínimo
Sistema operativo	Microsoft Windows 10 de 64 bits
RAM	Estudio: 8GB. Estudio y emulador: 16 GB
CPU	Se requiere soporte de virtualización (Intel VT-x o AMD-V, habilitado en el BIOS). Microarquitectura de CPU después de 2017. Núcleo Intel de octava generación i5 / AMD Zen Ryzen (por ejemplo, Intel i5-8xxx, Ryzen 1xxx).
Espacio en disco	Estudio: 8 GB de espacio libre. Estudio y emulador: 16 GB de espacio libre
Resolución de pantalla	1280 x 800
GPU	Estudio: Ninguno. Estudio y emulador: GPU con VRAM de 4 GB como como la serie Nvidia Geforce 10 o más reciente, o AMD Radeon RX 5000 o más reciente con los controladores más recientes

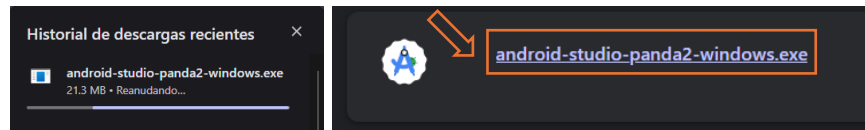
Paso 1: En el navegador web, escribir “Android Studio download” o acceder al siguiente enlace oficial: <https://developer.android.com/studio>.



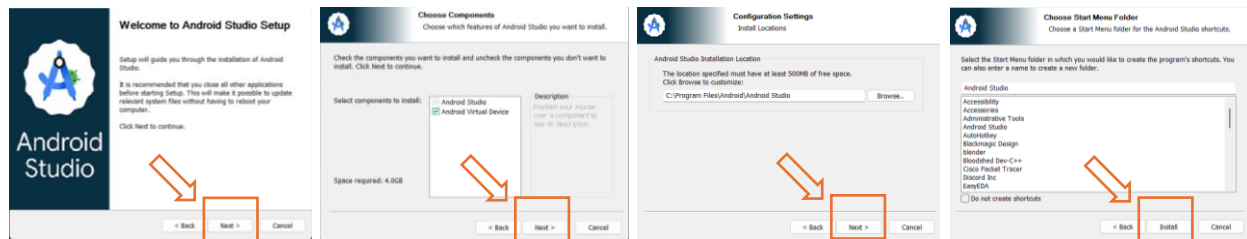
Paso 2: Pulsar el botón Download Android Studio, se detectará automáticamente el sistema operativo. Luego, marcar la casilla para aceptar los términos y condiciones y, finalmente, presionar el botón para descargar.



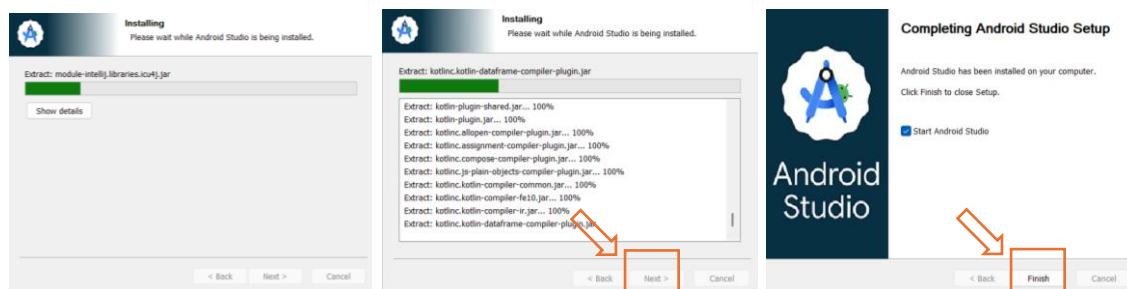
Paso 3: Una vez terminada la descarga, hacer clic en el ejecutable para iniciar el proceso de instalación, aceptar los permisos solicitados.



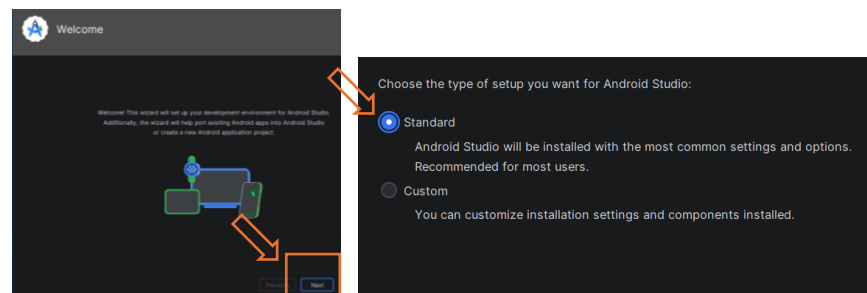
Paso 4: En el asistente de instalación se muestra la ventana de bienvenida, seleccionar Next. De igual manera, para la selección de componentes, la ubicación de la instalación y los accesos directos, seleccionar Next. Finalmente, dar clic en Install.



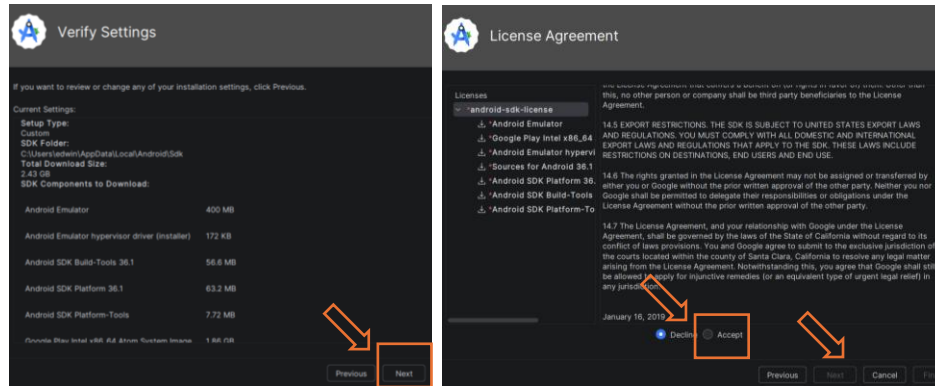
Paso 5: Esperar a que termine el proceso de instalación y luego pulsar el botón Next. Seleccionar Start Android Studio y hacer clic en Finish.



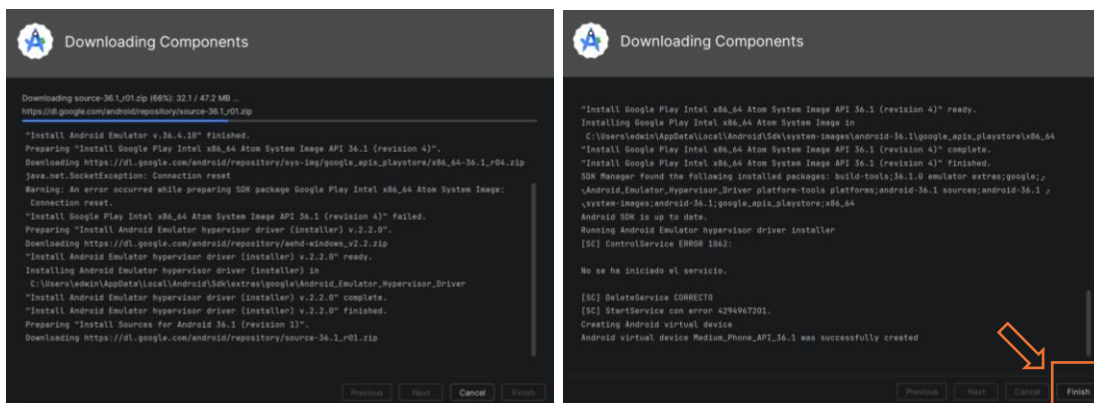
Paso 6: Se abrirá una ventana de bienvenida, seleccionar Next. Posteriormente, para el tipo de instalación, elegir el tipo de instalación Standard (recomendada).



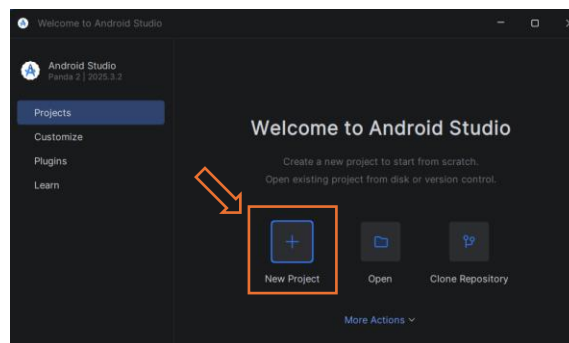
Paso 7: En la ventana de verificación de las configuraciones, presionar el botón Next. De igual manera, seleccionar Next una vez aceptados los términos y condiciones.



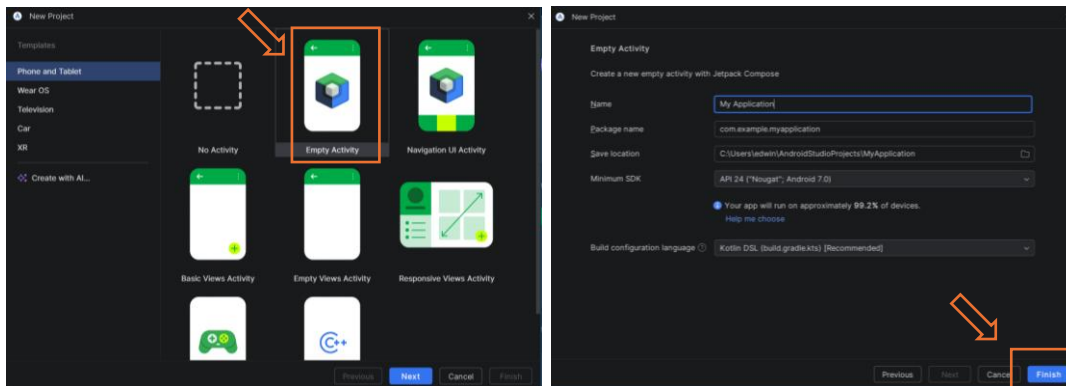
Paso 8: Esperar a que termine el proceso de descarga e instalación, aceptar los permisos que sean solicitados. Una vez terminada la instalación, pulsar el botón Finish.



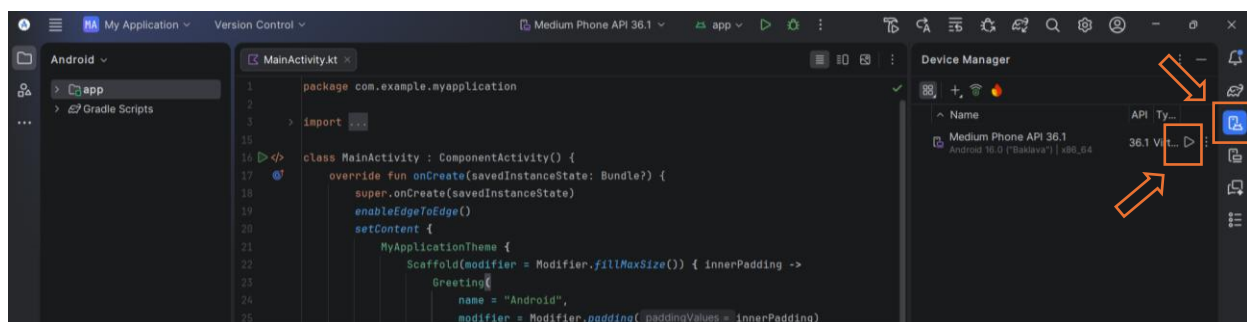
Paso 9: En la ventana de bienvenida, hacer clic en New Project para probar el correcto funcionamiento del entorno de desarrollo.



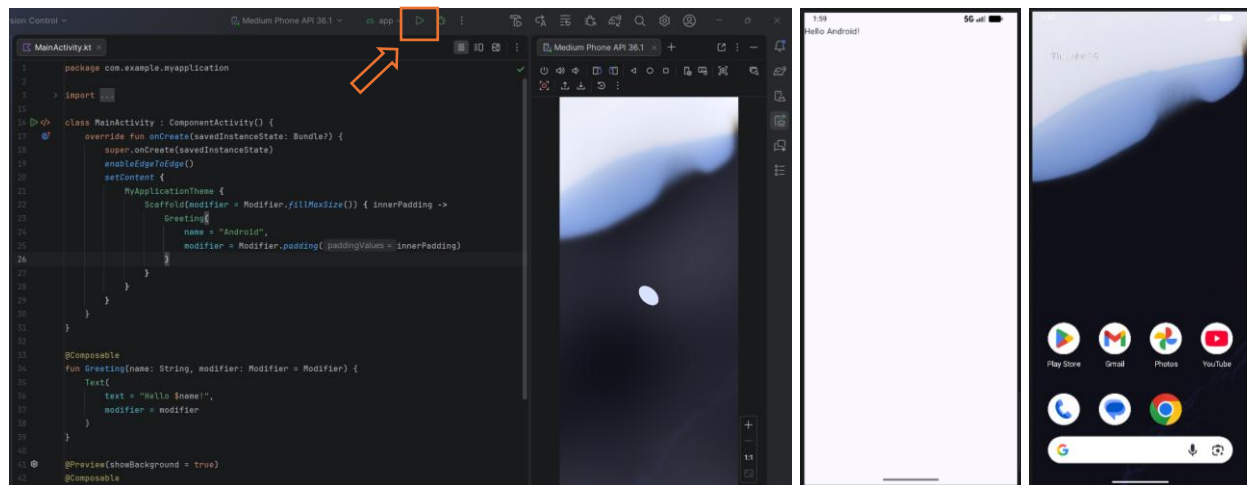
Paso 10: Seleccionar alguna plantilla, como Empty Activity, y mantener las configuraciones por defecto. Se abrirá el proyecto en Android Studio. Esperar a que se descarguen los paquetes y librerías necesarias para compilar el proyecto creado.



Paso 11: Acceder al Device Manager, crear o seleccionar un dispositivo virtual (AVD) y pulsar el ícono Start. Esperar a que el emulador termine de lanzarse.



Paso 12: Finalmente, para probar la aplicación, hacer clic en el ícono Run y esperar a que el proyecto termine de compilarse. Pulsar el ícono de Stop si se desea detener la ejecución del programa.

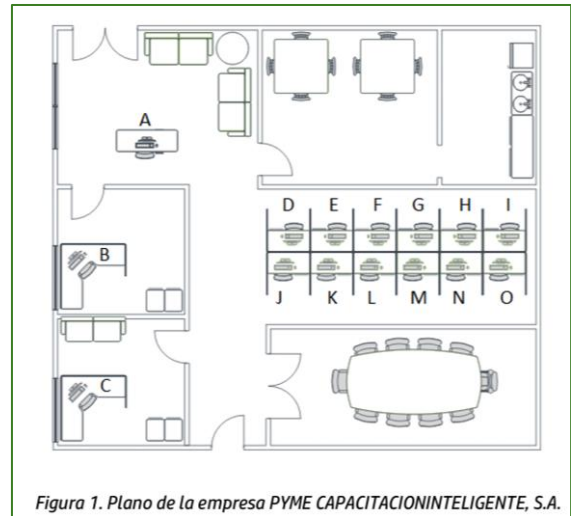


II Parte. I PARTE. CASO DE ESTUDIO. Valor 30 puntos

Procedimiento:

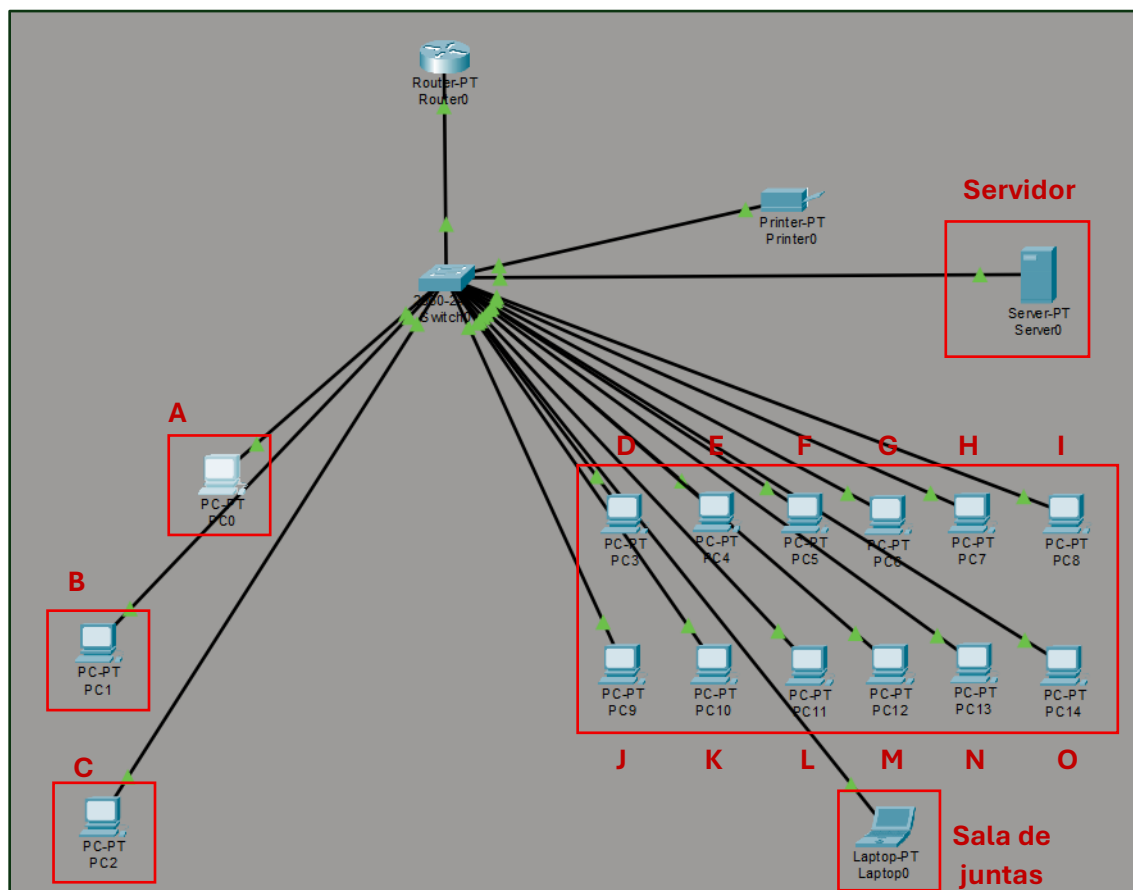
1. Teniendo en cuenta el siguiente plano de oficina (Figura 1), empresa PYME ABC SISTEMAS, S.A. requiere que Usted (es) confeccione el posible Diagrama de Red LAN.

En cada sección (Letras) coloque un equipo (tecnológicos), no descarte la sala de junta, tome en cuenta el Servidor de Datos donde se ha de realizar la instalación de Android Studio.



Creación del Diagrama de Red LAN correspondiente al plano de la empresa PYME CAPACITACIONINTELIGENTE, S.A.

Primero, entré al software Cisco Packet Tracer. Una vez dentro, seleccioné los equipos tecnológicos necesarios de acuerdo con las secciones del plano, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

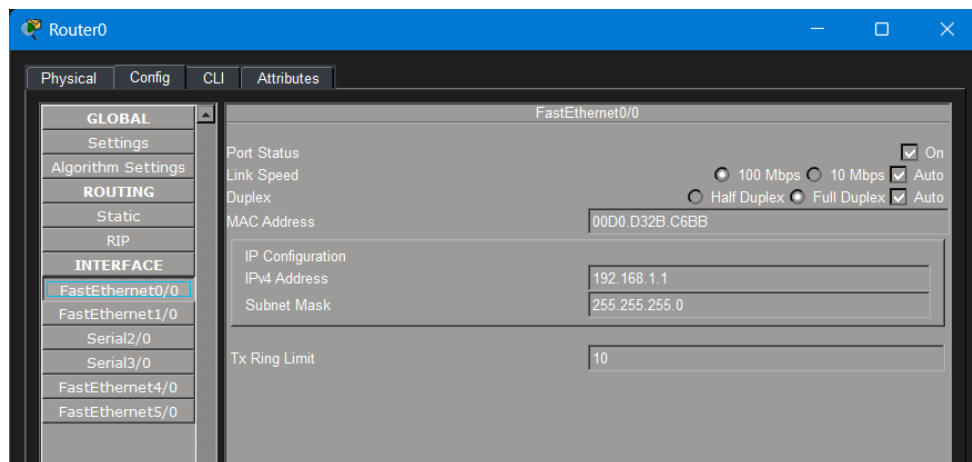


2. Confeccione un cuadro con los equipos utilizados (a su criterio).

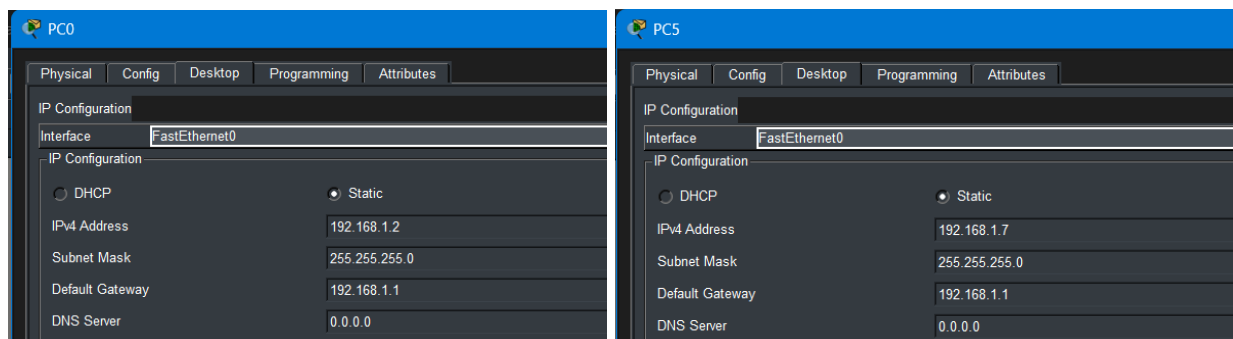
Equipo	Cantidad	Función
Router	1	Conexión a Internet
Switch	1	Distribuir la red
Computadoras	15	Usuarios
Servidor	1	Desarrollo (Android Studio)
Impresora	1	Impresión en red
Laptop	1	Sala de juntas

3. Presente evidencias de configuración (capturas de pantallas), envío de correos electrónicos entre equipos dentro del local.

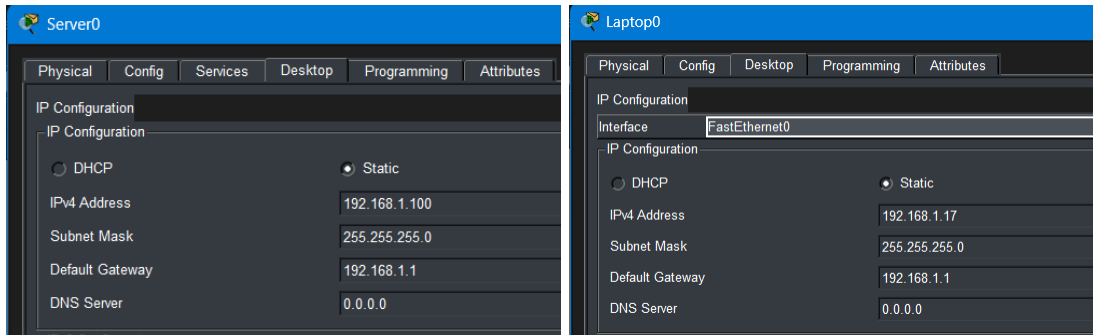
- Captura de pantalla de la configuración de IP en el router.



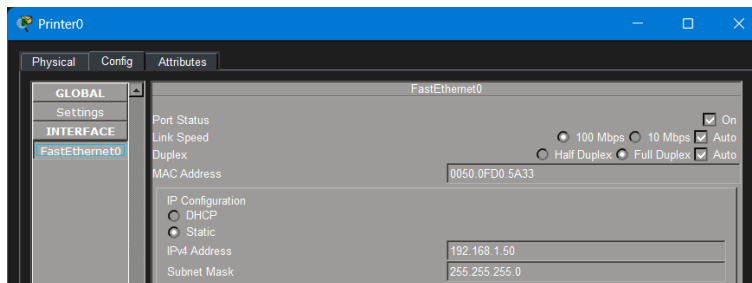
- Capturas de pantalla de la configuración de IP en las PCs.



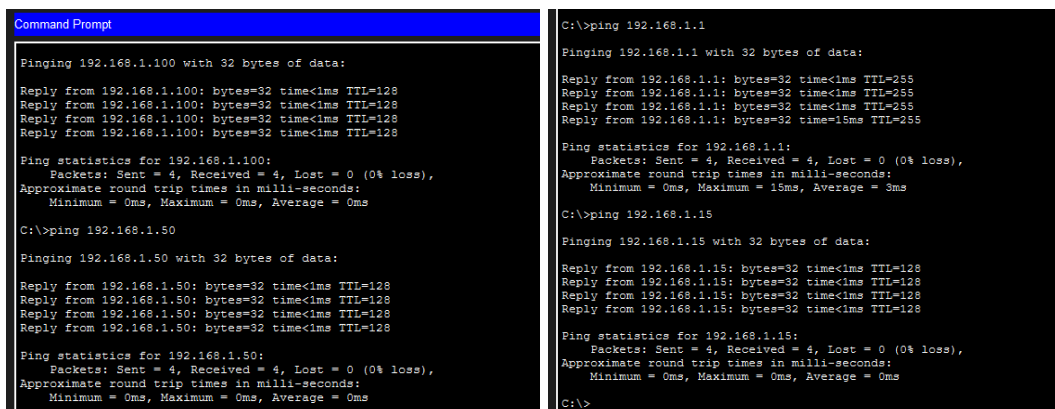
- Capturas de pantalla de la configuración de IP en el servidor y en la laptop de la sala de juntas.



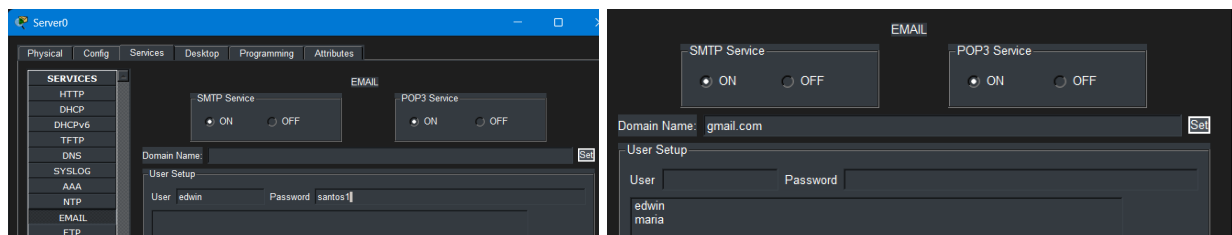
- Captura de pantalla de la configuración de IP en la impresora



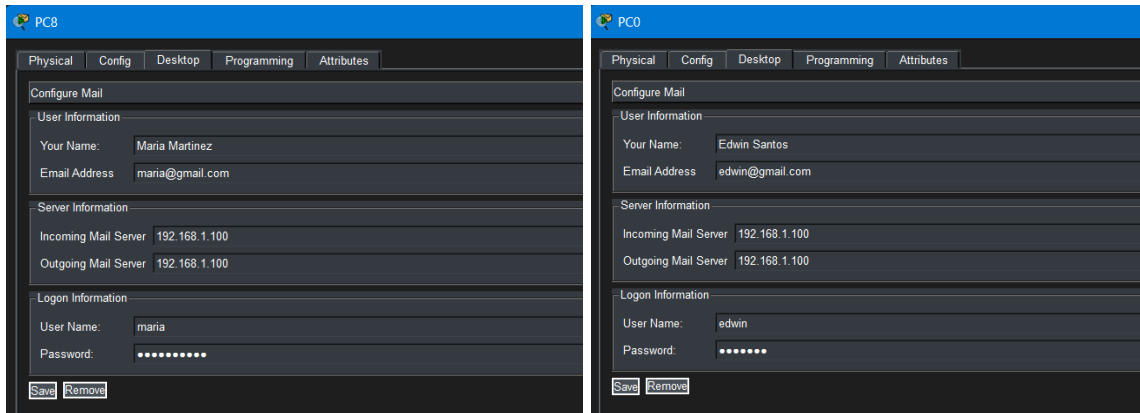
- Capturas de pantalla de la prueba de conexión (PING) de la PC3 con otra PC, el servidor, la impresora y el router.



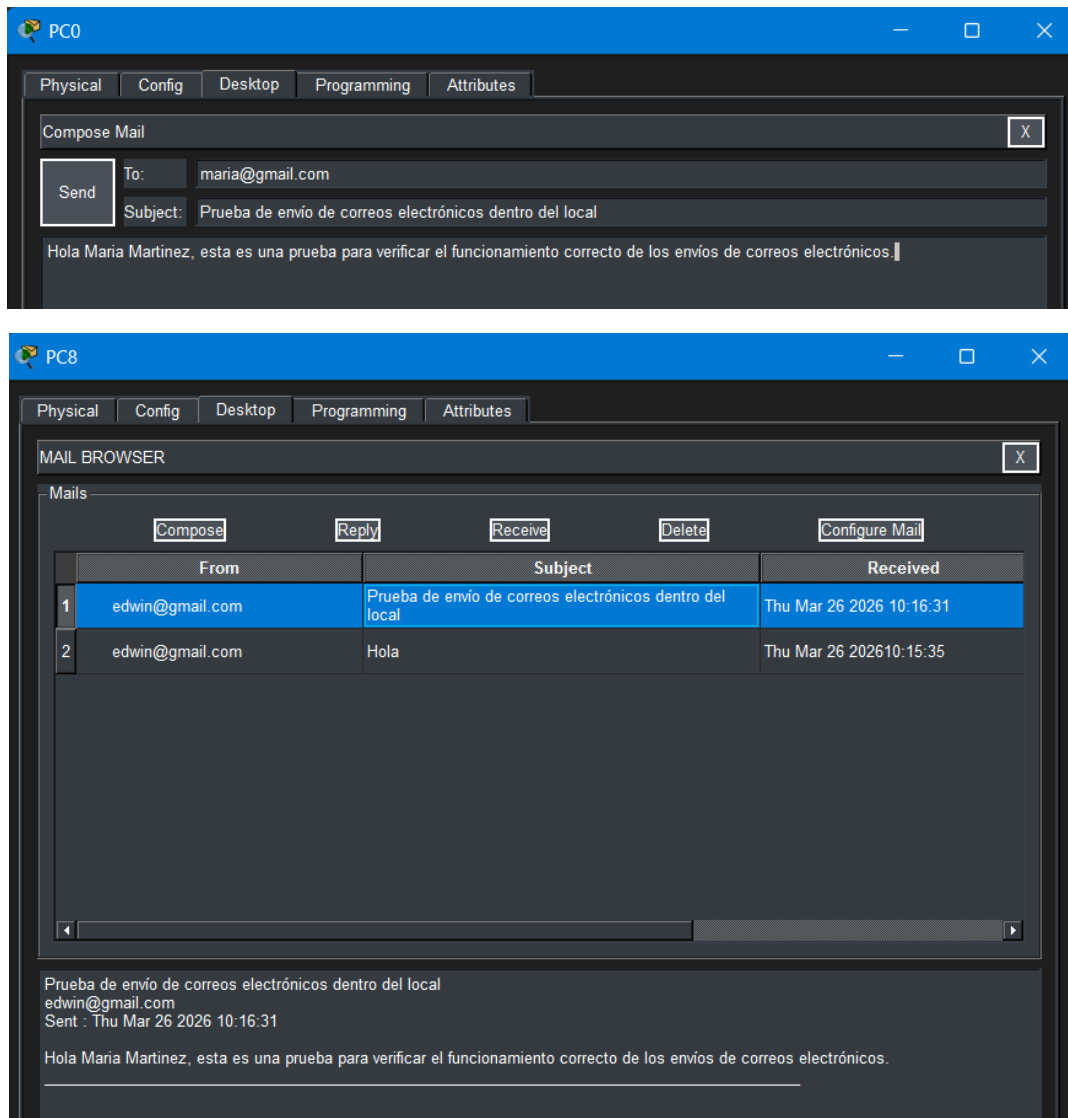
- Captura de pantalla de la activación del servicio de correo en el servidor.



- Captura de pantalla de la configuración de correo en la PCs.



- Captura de pantalla del envío de correo entre dos PCs.



Referencias

- Download the latest Java LTS free. (n.d.). <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java25>
- Nivardo. (2025, November 28). Java Development Kit: Descargar e Instalar Java JDK en Windows 11. Oregoom.com. <https://oregoom.com/software/java-jdk/>
- Oracle JDK 21 Certified System Configurations. (n.d.). <https://www-oracle-com.translate.goog/java/technologies/javase/products-doc-jdk21certconfig.html? x tr sl=en& x tr tl=es& x tr hl=es& x tr pto=tc>
- Cursos Android ANT. (2025, June 16). Instalar Android Studio en Windows 10/11 tutorial 2025 [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=LSIDXx1BsPo>
- Cómo descargar Android Studio y App Tools - Android Developers. (n.d.). Android Developers. <https://developer.android.com/studio?hl=es-419>
- Descripción general de proyectos. (n.d.). Android Developers. <https://developer.android.com/studio/projects?hl=es-419>
- El Profe Tech. (2022, August 15). CREAR una RED LAN en Packet Tracer | Configurar RED LAN [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=X0vnbC-Nlgo>
- Resource hub: Get Packet Tracer, virtual machines, and more. (n.d.). <https://www.netacad.com/resources/lab-downloads>